



Protocolo IP (IPv4)

Redes de Computadores

Aula 09/40

Rede

Ip

Ipv4

Sub-rede

Cidr

Conceito

IPv4 usa 32 bits, escritos como 4 numeros de 0 a 255 (ex: 192.168.0.1). Originalmente dividido em classes: A (/8, para grandes redes), B (/16, redes medias), C (/24, redes pequenas), D (multicast, envio para grupo) e E (reservado). O CIDR (/n) permite mascaras variaveis, dando mais flexibilidade. Enderecos especiais: loopback 127.0.0.1 (teste local), broadcast (envio para todos) e privados (10/8, 172.16/12, 192.168/16, usados em redes internas). Sub-redes dividem uma rede grande em pedacos menores, como dividir um bairro em quadras.

192.168.10.0/24

Sub-rede 1: 192.168.10.0/26

Sub-rede 2: 192.168.10.64/26

Sub-rede 3: 192.168.10.128/26

Sub-rede 4: 192.168.10.192/26



Atividade Prática

Dado IP 192.168.10.0/24, divida em 4 sub-redes de 62 hosts. Mascara /26. Calcule rede, primeiro/ultimo IP, broadcast de cada. Tabela.



Pesquisa

Pesquise NAT: SNAT (saida), DNAT (port forwarding), PAT (multiplos IPs em um). Configuracao em roteadores domesticos.